

ME315 - Lista 5

Maria Luiza dos Santos de Queiroz - RA: 183314

Conexão R »> SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

Hands-On: Expressões aritméticas e funções de agregação

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME,
       ACRES,
       ACRES * 1.2 AS AREA_AUMENTADA
FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	AREA_AUMENTADA
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0

PNAME	ACRES	AREA_AUMENTADA
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME,
       ACRES,
       ACRES/3 AS AREA_DIMINUIDA
FROM PRESERVE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	AREA_DIMINUIDA
HASSAYAMPA RIVER	660	220
DANCING PRAIRIE	680	226
MULESHOE RANCH	49120	16373
SOUTH FORK MADISON	121	40
MCELWAIN-OLSEN	66	22
TATKON	40	13
DAVID H. SMITH	830	276
MIACOMET MOORS	4	1
MOUNT PLANTAIN	730	243
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME,
       FEE,
       (FEE + 50.00)/2 AS TAXA_AJUSTADA
FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	TAXA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0

PNAME	FEE	TAXA_AJUSTADA
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de **ACRES** para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES) AS TAMANHO_MEDIO,
       MAX(ACRES) AS TAMANHO_MAXIMO,
       MIN(ACRES) AS TAMANHO_MINIMO
FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
```

Table 4: 1 records

TAMANHO_MEDIO	TAMANHO_MAXIMO	TAMANHO_MINIMO
12840	49120	380

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
ORDER BY PNAME
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE
DANCING PRAIRIE
DAVID H. SMITH
HASSAYAMPA RIVER
HOFT FARM
MCELWAIN-OLSEN
MIACOMET MOORS
MOUNT PLANTAIN
MULESHOE RANCH
PAPAGONIA-SONOITA CREEK

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) FROM PRESERVE
WHERE FEE != 0
```

Table 6: 1 records

COUNT(DISTINCT FEE)
1

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT COUNT(DISTINCT PNAME) FROM PRESERVE
```

Table 7: 1 records

COUNT(DISTINCT PNAME)
14

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(ACRES * 0.02) TAXA_MEDIA FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
```

Table 8: 1 records

TAXA_MEDIA
256.8

As seguintes questões utilizam a tabela EMPLOYEE

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO,
       ENAME,
       SALARY AS OLDSALARY,
       SALARY * 1.1 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 9: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO,
       ENAME,
       SALARY AS OLDSALARY,
       SALARY * 1.1 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE NEWSALARY > 2000
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 10: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY),
       AVG(SALARY),
```

```

MAX(SALARY) ,
MIN(SALARY)
FROM EMPLOYEE

```

Table 11: 1 records

SUM(SALARY)	AVG(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```

SELECT COUNT(DNO) FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20

```

Table 12: 1 records

COUNT(DNO)
3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```

SELECT COUNT(DISTINCT(DNO)) FROM EMPLOYEE

```

Table 13: 1 records

COUNT(DISTINCT(DNO))
3

```

Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()

```

[1] "2026-09-15 10:17:25 -03"